ملاحظات الدرس — لك

الحلقات: for وwhile

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٤

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، ورق مربّعات للأنماط

أهداف التعلّم

- تكرّر بـ for وrange.
- تعدّ وتجمع في حلقة.
- تستعمل while، وتتجنّب حلقة لا تنتهي.

النشاط: النشاط: كن الحلقة

١. التمهيد (٣ دقائق): كم سيستغرق أن تكتب من print(1) إلى print(100)؟ والآن اكتب الحلقة التي تفعل ذلك في سطرين.

٢. التمثيل (٧ دقائق): في مجموعات من ثلاثة: أحدكم الحلقة ويقرأ range(1, 6) بصوت عالٍ، وآخر i ويرفع كل عدد، وثالث total ويجمعه على الورق.

٣. التوقّع (٧ دقائق): غيّروها إلى range(1, 11) ثم range(5). وتوقّعوا المجموع في كل مرة قبل أن تمثّلوه.

٤. التشغيل (٣ دقائق): شغّلوا البرامج على الهاتف. هل كانت مجاميعكم صحيحة؟

التمثيل ينجح دون هاتف، ويكفي هاتف واحد للتحقّق في النهاية.

للنقاش

- لماذا تتوقّف range قبل عددها الثاني؟
- متى تستعمل while بدل for؟
- كيف تساعدك حلقة على البحث في قائمة؟

تحقّق من نفسك

- اكتب حلقة تطبع 10 و20 و30 و40 و50.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب حلقة تطبع مثلثًا من النجوم: for i in range(1, 6): print("*" * i). ثم اقلبه رأسًا على عقب.

ورقة عمل

الحلقات: for وwhile

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **كم يساوي total في النهاية؟**

```
total = 0
for n in range(1, 4):
    total = total + n
print(total)
```

○ 6 ○ 10 ○ 4

٢ **أكمل البرنامج: يسأل عن جدول الضرب وعن عدد الأسطر، ثم يطبعها، هكذا: 9 = 1 x 9.**

```
t = int(input("Table? "))
k = int(input("How many lines? "))
# print t x 1 = ... up to t x k
```

اكتب برنامجك:

٣ **املأ الفراغات ليطبع البرنامج الأعداد من 1 إلى 10.**

```
for n in range( _____ , _____ ):
    print(n)
```

بنك الكلمات: `10` `0` `1` `11`

٤ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
n = 1
while n < 20:
    n = n * 2
print(n)
```

○ 16 ○ 20 ○ 32

٥ هذه الحلقة لا تنتهي أبدًا.

```
n = 1
while n > 0:
    n = n + 1
```

○ صح ○ خطأ

✎ أيّ عمل مملّ تستطيع حلقة أن تؤدّيه عنك: كتابة أسطر، أو عدّ، أو جمع؟ اكتب الحلقة بالكلمات.